DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2026.10.005

基于改进障碍度模型的新质生产力内在驱动力识别研究

柴士改

（安阳师范学院 经济学院，河南 安阳 455000）

摘 要：文章构建了一种改进障碍度模型，在贡献度导向、数据适配性及结果可解释性方面进行了方法优化，并运用核密度、收敛模型、基尼系数分解、路径分析等方法，基于2015—2023年我国30个省份的面板数据，识别新质生产力的内在驱动力并考察其时空演化格局、区域差异与驱动路径。研究发现：第一，改进障碍度模型在识别驱动因子方面具有较好效果，为新质生产力研究提供了方法支撑。第二，各区域驱动因子差异明显，华东地区呈现创新与生产力“双轮驱动”，其余地区则以生产力要素驱动为主；数字基础设施、新产业、新能源与新技术均能显著推动各区域新质生产力发展。第三，我国新质生产力发展呈现空间集聚性，总体区域差异趋于收敛，七大地区新质生产力差异主要来源于区域间差异。

关键词：新质生产力；改进障碍度模型；内在驱动力

中图分类号：F124　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1002-6487(2026)10-0029-07

0 引言

新质生产力作为引领经济高质量发展的核心动力，关于其内部构成要素的作用机制研究具有重要的理论价值与实践意义。现有研究主要从外部环境视角展开分析，包括数字化转型进程、数据要素市场培育、科技金融政策支持、税收激励机制、数字经济发展、金融资源配置及企业ESG表现等方面[1—8]探讨新质生产力的驱动因素，从内部构成要素视角系统解析其影响效应的研究仍显不足。当前新质生产力测度研究多采用构建综合评价指标体系的方法，从要素维度、发展维度、结构维度、系统维度、科技绿色产业维度、实践维度等不同视角开展测度[9—15]，这些研究虽然整体上提供了测度思路与方法，但是未能深入揭示各内部构成要素对综合指标的差异化贡献。

在从内部构成视角分析要素对研究对象影响效应的研究方法中，障碍度模型被广泛应用于城市群新型城镇化、国土空间利用、工业绿色发展、新质生产力[16—22]等方面。该模型通过“因子贡献度-指标偏离度-综合障碍度”来分析制约目标实现的关键障碍因素。然而，传统障碍度模型存在数据取值范围有限、计算逻辑和干预逻辑冲突、发展阶段适配不足三个方面的局限。以上局限在新质生产力研究中尤为明显。当前，我国新质生产力发展正处于要素培育的初级阶段，各构成要素均具有显著的发展潜力。在此阶段，发展策略应当聚焦识别和培育高成长性的核心要素，而非简单补足所谓的“短板”。传统障碍度模型适用于诊断发展进程中的瓶颈因素和薄弱环节，具备短板识别功能，而对于处于快速发展阶段的新质生产力研究，需要结合其动态发展特征进行适应性改进。以上局限性制约了传统障碍度模型在新质生产力领域的适用性和解释力。

鉴于此，本文尝试在三个方面进行改进和拓展。第一，突破传统障碍度模型的三个局限，调整贡献度导向，构建一种改进障碍度模型。第二，从要素构成内部视角，运用改进障碍度模型识别不同区域新质生产力发展的主导驱动因子。第三，结合多种方法对新质生产力区域特征进行深度考察，为发展新质生产力提供有针对性的建议。

1 改进的障碍度模型

1.1 传统障碍度模型

1.1.1 计算方法

传统障碍度模型可识别研究对象的障碍因素，借助指标权重和指标偏离度进行计算。公式如下：

$$L_{ij}^{t}=1-X_{ij}^{t} \tag{1}$$

$$Z_{ij}^{t}=\frac{(1-X_{ij}^{t})f_{ij}}{\sum_{j=1}^{n}(1-X_{ij}^{t})f_{ij}^{t}} \tag{2}$$

其中，t、i、j 分别代表时间、区域、指标，X_{ij}^{t} 为第 t 年 i 地区 j 指标消除量纲后的值，L_{ij}^{t} 代表指标偏离度，f_{ij} 为指标权重，Z_{ij}^{t} 表示指标障碍度。上述公式适用于取值介于0~1的数值。

1.1.2 局限性

（1）数据取值范围

基金项目：国家社会科学基金资助项目（23BTJ038）

作者简介：柴士改（1985—），女，河南泌阳人，博士，教授，研究方向：宏观经济统计分析。

中国知网　https://www.cnki.net

传统障碍度模型在数据无量纲化处理方面存在显著局限性，即数据取值范围和理想状态假设性局限。一方面，模型要求消除量纲后数据限定在区间(0,1)，这与常用的无量纲化方法存在冲突，比如经Z-score标准化后产生负值(μ=0)，违背了非负前提，这种刚性约束导致大量有效数据信息在预处理阶段难以被有效提取。另一方面，要求所有指标必须存在明确的最优值，现实中存在三类不适配情形，适度指标存在最优区间而非最优值、发展型指标无理论上限、系统耦合指标需动态调整。这种局限性反映了传统模型对复杂系统认知的单一性，将多维动态发展问题简化为静态的单目标优化问题，改进方向包括拓展数据取值范围、不限制指标阈值等方面。

(2)计算逻辑和干预逻辑冲突

传统障碍度模型存在计算逻辑与干预逻辑的冲突。从模型计算上看，某指标的障碍度越大，表明其当前发展水平与理想状态的差距越大(即发展水平较低)，而直观理解上若某因素阻碍作用显著，则可能误认为应降低该因素发展水平，但模型实际要求提升该因素发展水平。

障碍度模型中障碍度本质是“不足性障碍”(发展水平较低导致阻碍)，而非“过度性障碍”(发展水平过高导致阻碍)。传统障碍度模型未区分两类障碍类型，导致“高阻碍因素”的调控方向容易出现错误。在实际应用中，若未明确模型隐含的“低水平=高障碍”假设，则可能误判政策方向，存在应用风险。

(3)发展阶段适配不足

传统障碍度模型存在明显的发展阶段适配不足，主要体现在：一是阶段认知片面性，模型基于“短板决定论”的静态假设，适用于成熟期系统的均衡优化；二是无法有效识别成长期系统的“优势要素驱动”特征。而当前新质生产力处于要素培育的初创阶段[15]，各构成要素均存在巨大发展潜能，生命周期理论指出，初创期发展遵循“长板效应”而非“木桶原理”[23,24]，因此分析新质生产力时更需要识别优势要素而非补短板。传统障碍度模型可能误导政策资源投向非关键领域，容易出现方法论层面的系统性偏差。如果将传统障碍度模型应用到新质生产力领域，那么应该改进模型使其适用于不同发展阶段来识别高成长性要素因素。

1.2 改进障碍度模型的计算方法

为了突破传统障碍度模型存在的数据取值范围有限、计算逻辑和干预逻辑冲突、发展阶段适配不足三个局限，本文调整贡献度导向，构建一种改进障碍度模型，以实现从传统的“短板诊断”向“优势驱动”的转变。其计算方法如下：

$$Q_{ij}^{t}=\frac{(X_{ij}^{t})f_{ij}}{\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}^{t}f_{ij}^{t})} \tag{3}$$

其中，Q_{ij}^{t}为指标驱动度，其他变量的含义同上。

改进的障碍度模型通过优化计算流程，实现了三个方面的重要突破：首先，突破了传统模型在数据取值范围上的局限性，提升了方法的适用性；其次，将研究视角从传统的“制约因素识别”转变为“驱动要素解析”，使计算逻辑与政策干预方向更加一致；最后，突破了原有模型仅适用于成熟阶段制约因素识别的局限，使其能够适应事物发展不同阶段的核心要素分析，显著拓展了方法的应用范围并提高了阶段适配性。这些突破有效弥补了传统障碍度模型的三个不足，构建了一个能够识别和量化区域核心驱动力的新分析方法。该模型不仅能保证分析结果准确性，也能显著提升模型的应用便捷性；同时，可为区域因地制宜地制定新质生产力发展政策略提供更具建设性和针对性的建议。

2 新质生产力指数测算

2.1 新质生产力评价指标体系和指数测算

借鉴文献[13,25]的新质生产力指标体系，构建由生产力要素包括新质劳动者[12,13]、新质劳动资料[11,13]、新质劳动对象[9—13]和创新要素包括技术创新[6]、产业创新[6,13]、发展方式创新[10,13]、体制机制创新[9,10]组成的新质生产力评价指标体系，具体指标体系见下页表1。其中，有两个分项指标即新质劳动者与新质劳动对象的指标选取与归属上与文献[13,25]略有不同。第一，为充分体现新质生产力中创新型劳动者的“新”和“质”与先进性的特质，紧扣新质劳动者的创新内涵，从A股上市企业财务报表数据中筛选战略性新兴产业与未来产业的研发人员数据，按照自下而上的逻辑，从微观企业向中观省份汇总，收集衡量新质劳动者的指标，包括新产业研发人员占比、新产业高学历人员占比(本科及以上学历人员占比)、新产业研发人员薪酬占比(研发费用工资薪酬与营业收入之比)。第二，数据在劳动过程中更接近于劳动对象的角色，它是被加工、处理、分析的对象，通过劳动过程转化为有价值的信息或决策依据，因此，数据也可以被视为一种新质劳动对象[25]。

采用常见的综合评价方法进行新质生产力指数测算。首先，指标均为正指标，采用相对标准化消除指标量纲；其次，运用变异系数法计算各级指标的权重；最后，通过线性组合方法来测算新质生产力水平。

2.2 数据来源

本文采用2014—2023年我国30个省份(不含西藏和港澳台)的面板数据进行实证分析。数据来源于战略性新兴产业和未来产业中A股上市企业财报表数据、各省份统计年鉴、CNPD数据库、国家统计局、地方统计局、工业和信息化部、通信管理局、国家知识产权局等官方网站。部分年份的缺失值通过年平均增长率进行补齐处理。对2014—2023年30个省份对应七大地区的新质生产力水平进行测算①(2014年为100，下同)。

①参考国家统计局的区域划分标准，东北地区包括黑龙江、吉林与辽宁；华北地区包括北京、天津、河北、山西；华东地区包括山东、江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建；华中地区包括河南、湖北、湖南；华南地区包括广东、广西、海南；西南地区包括四川、云南、贵州、重庆；西北地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　新质生产力评价指标体系及权重

一级指标	二级指标	三级指标	指标含义
生产力要素	新质劳动者	新质劳动者人员结构	新产业研发人员占新产业就业人员的比重(0.0352)
		新质劳动者知识结构	新产业高学历人员占新产业就业人员的比重(0.0724)
		新质劳动者技能结构	新产业研发费用工资薪酬与营业收入之比(0.0668)
	新质劳动资料	新型生产工具	工业机器人安装密度(0.0188) 集成电路产量(0.0786)
		数字基础设施	移动用户数(0.0045) 光纤长度(0.0119) 人均互联网宽带接入端口数(0.0878)
	新质劳动对象	新能源	新能源发电占比(0.0394) 特高压输电线路数(0.0476) 新能源利用效率(0.0085)
		新材料	新材料相关上市公司数量(0.0034) 新材料相关上市公司营业收入(0.0104)
		数据	移动互联网接入流量(0.021) 软件和信息技术服务业收入占GDP的比重(0.041) 数据交易所数量(0.0229)
创新要素	技术创新	新技术	数字经济专利申请量占专利申请量的比重(0.0193) 数字经济发明专利申请量占其专利申请量的比重(0.0504)
	产业创新	新产业	人工智能企业数(0.0902) 高技术发明专利申请量占其专利申请量的比重(0.0274) 高技术企业新产品销售收入与高技术研发经费投入之比(0.0362)
	发展方式创新	数字化	每百人使用计算机台(0.0066) 每百家企业拥有网站数(0.0051) 有电子商务交易活动企业占总企业数比重(0.005) 电子商务销售额占GDP比重(0.005)
		绿色化	绿色专利申请量占专利申请量的比重(0.0366) 工业污染治理完成投资额(0.0038)
	体制机制创新	创新创业支持度 环保支持度 政府关注度	每百人创业数(0.0737) 环境保护支出与一般财政支出之比(0.0304) 官方文件中新质生产力相关词出现频数(0.0283)

3　实证分析

3.1　新质生产力水平的整体变化特征

限于篇幅，仅绘制典型年份的核密度图，分别为2015年、2018年、2021年与2023年。下页图1显示，2015—2023年中国新质生产力水平呈现稳步增长态势，增速为8.34%。新质生产力水平的各项构成要素中，除了技术创新在个别年份出现略有下降的波动，其他六项分指标皆稳步提升，从平均增速的均值大小来看，从大到小依次是新质劳动资料(7.79%)、产业创新(5.75%)、新质劳动对象(5.61%)、体制机制创新(5.50%)、发展方式创新(4.33%)与技术创新(4.07%)。

图1a展示了2015—2023年中国新质生产力水平的动态演进特征。随着中国经济结构转型和产业升级的稳步推进，创新驱动发展战略成效显著，从分布位置看，新质生产力水平在初期缓慢增长，中期加速提升，后期稳定增长；从宽度看，宽度的逐渐扩大揭示了不同区域间新质生产力的发展差异正在逐渐拉大，区域经济的非均衡性日益凸显；从分布延展性看，曲线呈现左拖尾特征，不过整体上并未形成明显的多极化格局。

3.2　生产力要素的变化特征

如图1(b)至图1(d)所示，2015—2023年生产力要素各分指标演变方向一致，在程度上存在差异。各地区在新质生产力发展过程中，新质劳动者、新质劳动资料与新质劳动对象的水平不断提升，但发展水平的差异性也在增加；同时，虽然存在不均衡性和差异性增大的现象，但是整体上并未形成强烈的极化现象。

3.3　创新要素的变化特征

如图1(e)至图1(h)所示，2015—2023年创新要素各分指标的核密度曲线主峰随时间右移，均有不同幅度的增长。技术创新与发展方式创新增长稳健，产业与体制机制创新后期加速。在分布形态上，前三者差异化加剧，波峰下降而宽度增大；发展方式创新则先上升后缓慢下降，差异较小。在延展性上，均有右拖尾现象，显示出后发优势。在极化现象上，各分指标从单峰经过多峰再回归单峰，反映创新格局的动态变化。

3.4　七大地区的变化特征

各地区新质生产力水平结果(略)显示，从横向时间维度看，七大地区新质生产力水平整体逐年攀升，尤其是华南、华北、华东、华中等地区增长幅度较为明显；从纵向空间维度看，七大地区新质生产力水平逐渐呈现明显的积聚性，尤其华南、华北地区新质生产力水平明显高于其他地区。

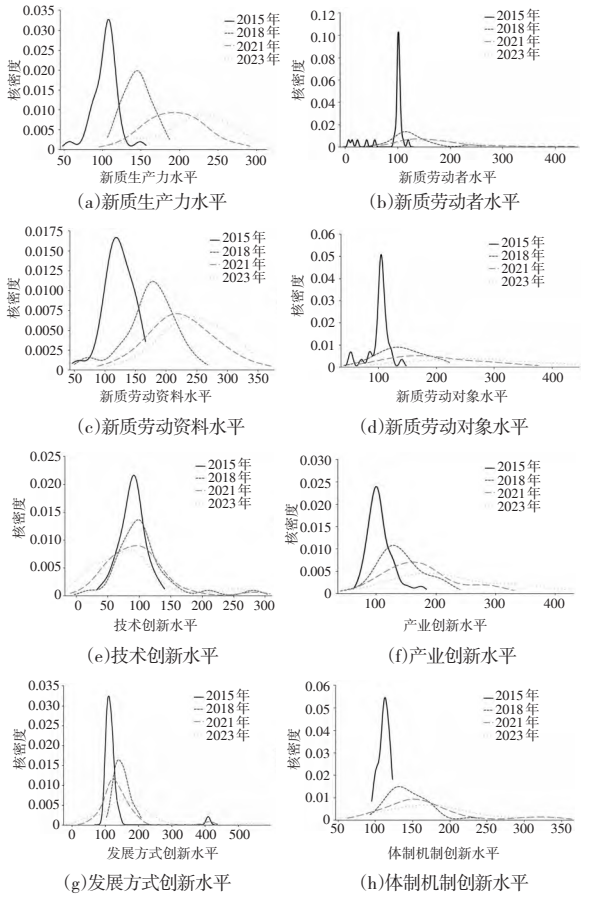
4　新质生产力的驱动因子识别分析

通过改进的障碍度模型计算各指标的驱动度，识别30个省份、七大地区及全国整体新质生产力的驱动因子，特别聚焦于其三级指标。鉴于篇幅考量，以各地区指标驱动度的平均值为切入点，深入分析排名前五的驱动因子，以揭示影响新质生产力提升的关键因素。

4.1　全国新质生产力驱动结构特征分析

如下页图2所示，从全国均值来看，在2015—2023年生产力要素创新化的驱动度(59.04%)显著高于创新要素生产力化(40.96%)，说明当前我国新质生产力发展仍以要素投入与结构升级为主要驱动力，创新成果向实际生产力的转化效率仍有提升空间。在二级指标中，新质劳动资料(23.65%)与新质劳动对象(19.61%)贡献突出，反映出基础设施、数字工具、新能源、新材料等要素的快速发展；而新质劳动者(15.78%)驱动度相对较低，表示人力资本结构升级仍是长期任务。

中国知网　https://www.cnki.net



(a)新质生产力水平　(b)新质劳动者水平

(c)新质劳动资料水平　(d)新质劳动对象水平

(e)技术创新水平　(f)产业创新水平

(g)发展方式创新水平　(h)体制机制创新水平

图1　2015—2023年新质生产力水平及各构成的演变特征

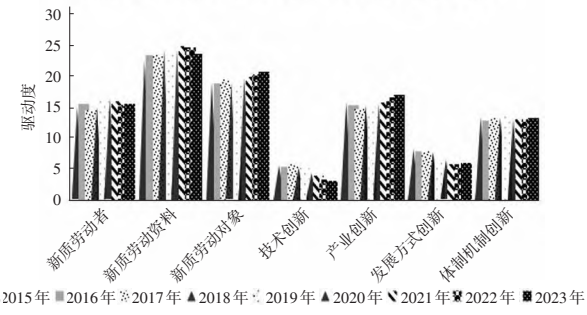


图2　2015—2023年新质生产力发展驱动因子的变化特征

在三级指标中，新质劳动资料下的新型生产工具(9.92%)与数字基础设施(13.73%)驱动度表现突出，体现出我国在工业机器人、5G网络、物联网等新型生产工具与数字化基建方面的持续投入成效显著。在新质劳动对象中，新能源(10.45%)与数据(8.13%)驱动度增长较快，呼应了“双碳”战略与数字经济国家布局。

4.2　关键驱动因子分析

(1)新质劳动资料(23.65%)

新质劳动资料水平在华中、西南、东北地区表现尤为突出，其中，新型生产工具的驱动度在东北(10.60%)、西南(13.95%)地区领先，反映出这些区域在工业自动化、智能制造方面发展较快；数字基础设施的驱动度在西北(18.35%)、华中(15.11%)地区较高，与国家“东数西算”布局及中部地区数字化投入力度加大密切相关。新型生产工具与数字基础设施是提升全要素生产率的物质基础，尤其为传统工业区域的转型升级提供支撑。

(2)新质劳动对象(19.61%)

新质劳动对象的驱动度在华中(33.43%)、华北(25.00%)、西北(26.07%)地区较高，其中，新能源在华中(21.36%)、西北(17.46%)地区影响显著，与这些地区风光水电资源丰富、新能源基地建设密切相关；数据的驱动度在华东(9.46%)、华北(13.24%)地区领先，体现出沿海与京津冀地区在数据要素市场培育、数字经济规模方面的优势。新能源与数据作为新型劳动对象，正在重构区域产业竞争力。

(3)产业创新(15.69%)

产业创新的驱动度在华东(18.75%)、华北(14.47%)、华中(13.39%)地区表现突出，其中新产业驱动度在华东(18.75%)、华北(14.47%)地区领先，反映出长三角、京津冀在高技术产业、人工智能等新兴产业的集聚效应；华南、西南地区在数字化指数上表现较好，反映出这些地区电子商务、企业数字化转型较快。产业创新直接拉动新质生产力的形成，尤其是高技术产业与数字化转型的双轮驱动。

(4)体制机制创新(13.33%)

体制机制创新的驱动度在华东(19.30%)、华南(17.23%)、华北(7.22%)地区差异显著，其中创新创业支持度在华东(14.15%)、华南(11.86%)地区的驱动度较高，反映出这些地区在创业环境、政策扶持方面的优势；政府关注度在各地区普遍较低，说明政策宣传与落实之间仍有距离。制度环境与政策支持是激发创新活力的“软基建”，尤其在市场化程度高的地区表现更为明显。

(5)技术创新(4.93%)

技术创新水平整体偏低，但驱动度在西北(8.73%)、东北(9.30%)地区相对较高，可能由于两个地区本身基础弱，而技术创新需求较高，数据表现上技术升级增速快或者与这些区域在能源化工、装备制造等领域的技术积累与研发投入有关。技术创新是新质生产力的源头，但其转化周期长、风险高，需与产业创新深度融合才能释放价值。

基于对各区域及全国新质生产力水平三级指标的系统分析，发现华东地区生产力要素和创新要素的贡献率相当，呈现“双轮驱动”其他地区主要以生产力要素驱动为主，创新要素贡献率较低。数字基础设施、新产业、新能源与新技术均能显著推动新质生产力发展。

4.3　权重稳健性分析

为检验新质生产力驱动因子识别结果的可靠性，在变异系数法基础上，进一步采用熵权法、CRITIC法与独立性权重法进行稳健性检验(因篇幅限制，具体结果略)。

4.3.1　全国层面驱动因子

从“两化”维度看，四种方法均显示生产力要素创新化的驱动度高于创新要素生产力化。从七个分项指标看，多数因素排名在不同方法间保持稳定。新质劳动资料在四种方法中均位列第一；技术创新与发展方式创新排名最后两位；产业创新与体制机制创新的排名稳定在第四或第五

中国知网　https://www.cnki.net

位。在独立性权重法和其他三种方法中，新质劳动者的排名分别为第二和第三，新质劳动对象的排名分别是第三和第二。这些波动属于相近数值间的微小调整，不影响整体格局。

4.3.2 地区层面驱动因子

在七大地区中，不同赋权方法情况下各驱动因素的排名同样呈现高度一致性。“两化”因素中除西北地区在CRITIC法下排名有差异外，其余六个地区的两种因素排名在四种方法下完全一致。即使在排名相反的华北地区，其驱动度数值也极为接近（50.4%与49.6%），表明排名差异并无显著差别，结论可信。

分项指标中各地区均有多个指标的排名在四种方法中相同。在华东地区，新质劳动对象（第一）、新质劳动者（第五）、体制机制创新（第二）的排名一致；新质劳动资料与产业创新在第三、四位间轻微波动；技术创新与发展方式创新则排后两位。华中、华南等地区的情况类似，核心排序结构未发生改变。

综合全国及七大地区的分析，在不同客观赋权方法下，无论从“两化”宏观维度还是七个分项指标来看，新质生产力核心驱动因子的排序结构保持稳定。这表明基于改进障碍度模型所识别出的各地区新质生产力差异化驱动要素，其分析结果具有较好的稳健性与可靠性，并未因赋权方法的不同而产生实质性偏移，研究结论可信。

5 新质生产力演变特征的多维分析

5.1 新质生产力的收敛性分析

δ收敛分析方法可度量2015—2023年中国新质生产力水平的离差是否随着时间推移而降低，主要采用变异系数进行测算。该数值越小，表明随着时间推移，该地区新质生产力水平的离差越小。如图3所示，2015—2023年新质生产力水平的离差呈现先下降后上升的波动态势，表明新质生产力水平差距具有波动扩大趋势。从七大地区新质生产力水平的变异系数变动趋势看，各地区之间的离差呈现先上升后下降继而回升的微弱变化。

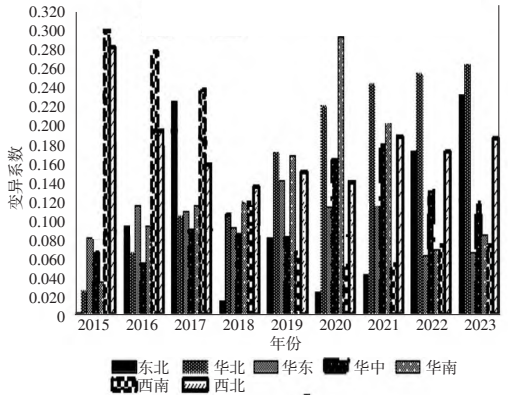


图3 δ收敛检验结果

七大地区内各地区新质生产力水平的变异系数大致呈现三种趋势。华北与东北地区新质生产力水平的变异系数呈现波动上升趋势，表明地区内各省份新质生产力水平差距不稳定，且有扩大趋势。华南、华中与华东三个地区新质生产力水平的变异系数表现为先上升后下降的变动趋势，表明三个地区内各省份新质生产力水平差距具有不断缩小的良好趋势。西南与西北地区新质生产力水平的变异系数呈现持续下降趋势，表明两个地区内各省份新质生产力水平差距不断缩小，区域间协调发展趋势向好。

5.2 新质生产力的区域差异分析

5.2.1 新质生产力整体的差异来源

通过核密度曲线的演变特征及收敛性分析，发现各地区新质生产力水平存在差异，运用Dagum基尼系数法揭示我国新质生产力水平的差异来源（结果略）。整体来看，2015—2023年新质生产力水平的基尼系数（总体差异）呈现波动式变动，整体上七大地区新质生产力水平之间的差异虽有缩小趋势但不稳定。从二元化要素的基尼系数看，生产力要素创新化的变动趋势与新质生产力类似，创新要素生产力化的差异则是持续扩大，且差异逐渐大于前者。

5.2.2 各构成要素的区域差异特征分析

从各构成要素看，如图4所示，按照总体差异均值大小，2015—2023年各地区技术创新水平的基尼系数最大（0.239），先是持续提高，2021年有所降低，继而回升；新质劳动者（0.185）、产业创新（0.174）、新质劳动对象（0.17）的整体基尼系数数值与变动趋势较为接近，呈现波动上升特征；体制机制创新（0.127）与发展方式创新（0.134）的整体基尼系数不断提升，新质劳动对象（0.118）的基尼系数有所降低。

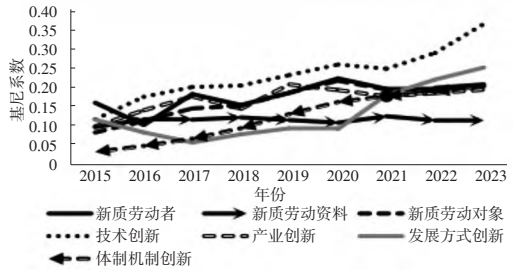


图4 新质生产力各构成要素的总体差异

从变化趋势看，各构成要素的组内差异、组间差异与超变密度差异贡献率呈现不同的波动变化特征，整体上组内差异贡献率变动较为平稳，略有波动；组间差异和超变密度贡献率变动此消彼长，其中，新质劳动资料、技术创新和体制机制的组间差异贡献率逐渐上升，超变密度贡献率有所下降，对应其他四个构成要素两种差异贡献率变动则刚好相反。从整体看，七大地区新质生产力各构成要素的差异主要源自区域间差异，从具体数值看，七大区域新质生产力各构成要素组内差异平均贡献率约为11.98%，组间差异平均贡献率为50.8%，超变密度平均贡献率34.41%。。

5.3 驱动路径分析

路径分析是一种用于研究多变量间因果关系的统计方法，通过构建结构方程模型揭示变量间的直接与间接效

中国知网 https://www.cnki.net

应。图5的新质生产力路径分析图清晰展示了“体制机制创新”“新质劳动者”“发展方式创新”等核心指标间的驱动关系。

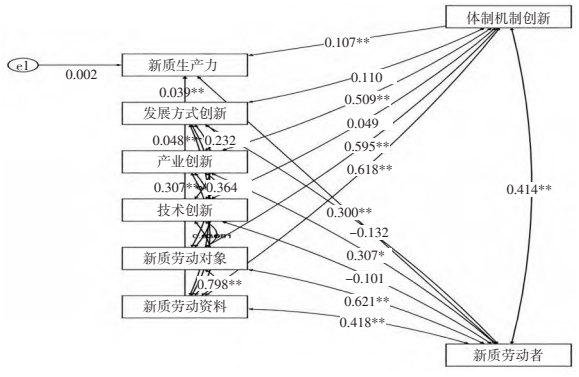


图5 新质生产力的路径分析图①

体制机制创新的影响最为广泛，不仅能直接正向驱动新质生产力，还能同时驱动新质劳动对象、新质劳动资料、技术创新和发展方式创新。这表明制度与规则层面的变革通过解放和优化技术、生产资料、劳动对象和发展模式，赋能新质生产力。

新质劳动者直接驱动新质劳动资料，这深刻揭示了良好的人机互动关系，掌握新知识、新技能的劳动者是研发、应用和优化先进生产工具（新质劳动资料）的根本力量。同时，新质劳动者也直接驱动技术创新，体现了人是技术创新的主体。

由于方法视角不同，因此路径分析与改进障碍度模型测算的“综合贡献”排序略有不同，路径分析揭示的是要素间的结构性因果关系，而改进障碍度模型测算的是各要素的直接贡献。

6 结论与建议

本文通过调整贡献度导向，构建一种改进的障碍度模型，有效弥补了传统模型在数据取值、干预方向和发展阶段适配性等方面的不足，并运用其他客观赋权方法对权重稳健性进行检验；同时，综合利用核密度估计法、收敛模型、Dagum基尼系数法、路径分析等多种方法，识别我国新质生产力的驱动因子并考察其构成要素的时空演变特征。基于2015—2023年面板数据的实证分析，得出如下结论：第一，方法创新方面。改进障碍度模型在操作简便性和结果解释性方面较传统模型有显著提升，为新质生产力驱动力的有效识别提供了重要方法支持。第二，2015—2023年我国已形成以新质劳动资料升级和新质劳动对象拓展为核心驱动，以产业创新与制度创新为辅助支撑的发展格局。华东地区呈现“双轮驱动”特征，创新要素作用略占优势；数字基础设施、新产业、新能源及新技术构成区域新质生产力发展的核心驱动因子。第三，2015—2023年我国新质生产力的发展呈现显著的空间集聚特征，其总体区域差异虽存在波动，但已显现收敛态势，各构成要素的差异变动则更为多元，七大地区新质生产力差异主要来源于区域间差异；路径分析结果表明，体制机制创新与新质劳动者是体系中重要的驱动源，两者位于路径的起点，并向外辐射出多条影响路径。

基于区域资源禀赋和发展基础，我国新质生产力发展呈现明显的差异化特征，在推动要素协同而非孤立发展的同时建议实施以下区域发展战略。首先，华东地区应强化数字基建、科技创新、产业转型，全面提升区域创新水平。其次，华南、西南与西北地区应着力提升数字基础设施水平，培育数字人才队伍，促进数字技术与能源转型协同发展。再次，东北与华北地区应提高新兴产业人才集聚水平、构建多层次人才培养体系、优化人才创新创业生态环境。最后，华中地区应推动绿色转型发展，优化能源结构、发展绿色低碳产业，推动产业生态化转型。改进障碍度模型为新质生产力量化研究提供了有效的内部构成分析视角，为识别区域新质生产力差异化驱动要素、实现因地制宜发展新质生产力提供了重要方法和实证支持。

①el为残差，数字为标准化路径系数，*表示P<0.05，**表示P<0.01。

参考文献：

[1]赵国庆，李俊廷.企业数字化转型是否赋能企业新质生产力发展——基于中国上市企业的微观证据[J].产业经济评论，2024(4).

[2]谢地，王荣基，贺城.数据要素市场化配置赋能企业新质生产力发展[J].经济学动态，2025(5).

[3]林梨奎.科技金融政策对城市新质生产力影响机制分析——基于“促进科技和金融结合试点”政策的准自然实验[J].西南大学学报(社会科学版)，2025，51(4).

[4]王婷婷.税收赋能新质生产力发展的逻辑机制、现实困境与路径优化[J].当代财经，2025(11).

[5]吴小军.数字经济何以赋能新质生产力：基于生产关系理论与双重机器学习模型[J].暨南学报(哲学社会科学版)，2025，47(4).

[6]张夏恒.数字经济加速新质生产力生成的内在逻辑与实现路径[J].西南大学学报(社会科学版)，2024，50(3).

[7]谭小芬，王睿贤.金融赋能新质生产力：理论基础、战略布局与路径选择[J].当代财经，2025(7).

[8]张宝建，杨家玮，胡小雨，等.企业ESG表现对新质生产力的影响机制研究——基于资源基础理论的实证分析[J].科学决策，2025(4).

[9]王珏，王荣基.新质生产力：指标构建与时空演进[J].西安财经大学学报，2024，37(1).

[10]任宇新，吴艳，伍喆.金融集聚、产学研合作与新质生产力[J].财经理论与实践，2024，45(3).

[11]卢江，郭子昂，王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J].重庆大学学报(社会科学版)，2024，30(3).

[12]宋佳，张金昌，潘艺.ESG发展对企业新质生产力影响的研究——来自中国A股上市企业的经验证据[J].当代经济管理，2024，46(6).

[13]韩文龙，张瑞生，赵峰.新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J].数量经济技术经济研究，2024，41(6).

[14]孙丽伟，郭俊华.新质生产力评价指标体系构建与实证测度[J].统计与决策，2024，40(9).

[15]程广斌，孙雪英，刘晨曦.新质生产力的动态演变、区域差异及空间收敛特征[J].统计与决策，2025，41(9).

中国知网 https://www.cnki.net

[16]王新涛,彭俊杰.中原城市群新型城镇化发展质量时空演变及障碍因子诊断[J].河南大学学报(社会科学版),2024,64(6).
[17]周兵,李玉凤.长江经济带经济高质量发展:测度、时空演变与障碍因子诊断[J].长江流域资源与环境,2025,34(6).
[18]李睿倩,单季香,赵健,等.环渤海地区国土空间利用质量时空演化及障碍因子分析[J].地理研究,2024,43(3).
[19]邓宗兵,李莉萍,魏剑雄,等.中国工业绿色发展的时空格局及障碍因子[J].科技管理研究,2023,43(2).
[20]彭文英,单子溢,赵爽.东北地区新质生产力发展区域格局及障碍因素[J].学习与探索,2025(4).
[21]苗成林,张傲翔,李国庆.长三角新质生产力时空演变及障碍因子识别[J].长江流域资源与环境,2025,34(6).
[22]方敏,杨虎涛.政治经济学视域下的新质生产力及其形成发展[J].经济研究,2024,59(3).
[23]Utterback J M, Abernathy W J. A Dynamic Model of Process and Product Innovation [J]. Omega, 1975, 3(6).
[24]Adner R, Levinthal D. What is not a Real Option: Identifying Boundaries for the Application of Real Options to Business Strategy [J]. Academy of Management Review, 2004, 29(1).
[25]柴士改.新质生产力指数测算与结构组态效应研究[J].统计与决策,2025,41(21).

(责任编辑/方　思)

Research on the Identification of the Internal Driving Forces of New Quality Productivity Based on the Improved Obstacle Degree Model

Chai Shigai

(School of Economics, Anyang Normal University, Anyang Henan 455000, China)

Abstract: This paper constructs an improved obstacle degree model, and optimizes the method in terms of contribution orientation, data adaptability and result interpretability. Based on the panel data of 30 provinces in China from 2015 to 2023, the paper also uses kernel density, convergence model, Gini coefficient decomposition, coupling coordination degree and path analysis methods to identify the internal driving forces of new quality productivity and investigate its spatio-temporal evolution pattern, regional differences and driving paths. The research findings are as follows: First, the improved obstacle degree model has a good effect in identifying driving factors, providing methodological support for the study of new quality productivity. Second, there are obvious regional differences in driving factors. East China presents a "dual-wheel drive" of innovation and productivity, while the other regions are dominated by productivity factors; digital infrastructure, new industries, new energy and new technologies can all significantly promote the development of new quality productivity in various regions. Third, the development of new quality productivity in China presents spatial agglomeration, and the overall regional differences tend to converge; the differences in new quality productivity among the seven major regions mainly originate from inter-regional differences.

Key words: new quality productivity; improved obstacle degree model; internal driving forces

中国知网　https://www.cnki.net